

Guía Maestra de Integración: Ecosistema Cerulean DLT

Documento Técnico de Referencia v1.0

1. Objetivo del Despliegue

El propósito de esta guía es proporcionar el paso a paso para integrar los módulos de valor agregado (Pallets) diseñados por Abraxas en el Core de la red Cerulean (Substrate/Rust). El objetivo final es transitar de un nodo base a una infraestructura institucional certificada por la Cámara de Blockchain de Chile.

2. Fase I: Preparación del Runtime y Nodo

El "Runtime" es el corazón de la lógica de la blockchain. Para que el nodo reconozca nuestras leyes (IDS, RWA, PQC), el equipo debe configurar el ambiente de ensamblaje.

Configuración del Toolchain

- Asegurar el uso de la versión **Nightly** de Rust para soportar la compilación a WebAssembly (WASM).
- Verificar que el Cargo.toml raíz reconozca los nuevos miembros en el workspace: pallets/ids, pallets/rwa, pallets/legal-oracle, etc.

3. Fase II: Integración de Pallets (El ADN de la Red)

Cada pallet debe ser "cableado" en el archivo runtime/src/lib.rs. Aquí se definen las constantes y tipos que rigen la red.

Módulo	Acción de Integración	Importancia Estratégica
IDS (Identidad Soberana)	Vincular al sistema de cuentas base y activar pruebas ZKP.	Garantiza que ningún dato personal sea visible sin consentimiento.
RWA & FEA	Configurar almacenamiento de hashes de propiedad y	Permite la tokenización legal de inmuebles con respaldo

Módulo	Acción de Integración	Importancia Estratégica
	firmas PQC.	FEA.
ISO Compliance	Integrar logs de auditoría ISO 27001 en los hooks de bloque.	Hace que la red sea auditable ante entes reguladores estatales.

4. Fase III: Activación del Oráculo Legal y Sandbox

Para que Cerulean sea dinámica, el equipo debe habilitar la comunicación externa.

- **Off-Chain Workers (OCW):** Configurar las llaves de autoridad para que el nodo pueda consultar las APIs de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).
- **Lógica del Sandbox:** El pallet de Sandbox debe actuar como un filtro (Gatekeeper). Cualquier contrato nuevo debe pasar el test de estrés antes de ser inyectado en el estado global.

5. Fase IV: Interfaz y Conectividad Ciudadana

Finalmente, el equipo de Frontend debe conectar la App y los Dashboards al nodo mediante Polkadot.js API.

- **Dashboard Forense:** Debe mapear los eventos de los pallets ISO para mostrar el estado de cumplimiento en vivo.
- **App Móvil:** Integrar la firma biométrica del teléfono con el algoritmo Dilithium (PQC) del nodo.

6. Verificación de Auditoría Forense

Ninguna versión de Cerulean se considerará "Estable" hasta que supere la auditoría interna de Abraxas. Los criterios de éxito incluyen:

1. Resistencia confirmada a colisiones cuánticas en firmas FEA.
2. Actualización exitosa del marco legal vía Oráculo BCN.
3. Certificación positiva del Sandbox para activos RWA. Atentamente,

Kira - Dirección de Auditoría Forense
Abraxas